

3. Algoritmo de FOIL

Ejercicio 1: Identificar empleados en formación

Este ejercicio permite practicar cómo inducir reglas lógicas simples a partir de diferencias entre ejemplos positivos y negativos, tal como lo hace el algoritmo FOIL en su forma más básica.

Se tiene un conjunto de datos con personas que trabajan en una empresa. Algunas están en formación (aprendices) y otras no. Cada persona tiene atributos como:

- edad
- departamento
- nivel_educativo
- en_formacion (booleano: True o False)

Dataset de ejemplo:

```
datos = [  
    {"edad": 22, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "terciario", "en_formacion": True},  
    {"edad": 24, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": True},  
    {"edad": 21, "departamento": "RRHH", "nivel_educativo": "terciario", "en_formacion": True},  
    {"edad": 35, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": False},  
    {"edad": 40, "departamento": "Finanzas", "nivel_educativo": "maestría", "en_formacion": False},  
    {"edad": 29, "departamento": "RRHH", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": False},  
    {"edad": 23, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "terciario", "en_formacion": True},  
    {"edad": 38, "departamento": "Finanzas", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": False}]
```

Objetivo del ejercicio:

1. Separar los ejemplos positivos (`en_formacion == True`) y negativos (`en_formacion == False`).
2. Para cada atributo, identificar los **valores que aparecen en los positivos pero no en los negativos**.
3. Desarrollar un programa en Python que muestre la Regla inducida para identificar a personas en formación:

Regla inducida para identificar a personas en formación:

Respuestas a las preguntas guía:

- ¿Qué valores de departamento aparecen solo en los positivos?
- ¿Qué niveles educativos son comunes en los positivos pero no en los negativos?
- ¿Qué edades aparecen solo en los positivos?

Ejercicio 2:

a) Desarrollar un programa en Python que obtenga el cálculo del FOIL Gain para la condición `nivel_educativo == 'terciario'`, con la siguiente salida:

Condición: `nivel_educativo == 'terciario'`

P (positivos antes) = 4

N (negativos antes) = 4

p (positivos después) = 3

n (negativos después) = 0

$p / (p + n) = 1.000$

$P / (P + N) = 0.500$

$\log_2(p / (p + n)) = 0.000$

$\log_2(P / (P + N)) = -1.000$

FOIL Gain = 3.000

b) Realizar el calculo de FOIL Gain manual para comprobar los cálculos.

Condición: `nivel_educativo == 'terciario'`

Valores utilizados:

Término	Valor
P (positivos antes)	4
N (negativos antes)	4
p (positivos después)	3
n (negativos después)	0

1. Fracción después de aplicar la condición:

2. Fracción antes de aplicar la condición:

3. Logaritmos:

4. FOIL Gain:

5. Interpretación:

c) Desarrollar un programa en Python que obtenga el cálculo del FOIL Gain para la condición edad ≤ 23 , con la siguiente salida:

P (positivos antes) = 4
N (negativos antes) = 4
p (positivos después) = 3
n (negativos después) = 0
 $p / (p + n) = 1.000$
 $P / (P + N) = 0.500$
 $\log_2(p / (p + n)) = 0.000$
 $\log_2(P / (P + N)) = -1.000$
FOIL Gain = 3.000

d) Realizar el cálculo de FOIL Gain manual para comprobar los cálculos.

Condición: edad ≤ 23

Valores utilizados:

Término	Valor
P (positivos antes)	4
N (negativos antes)	4
p (positivos después)	3
n (negativos después)	0

1. Fracción después de aplicar la condición:

2. Fracción antes de aplicar la condición:

3. Logaritmos:

4. FOIL Gain:

5. Interpretación